12. 0.1M NaCl கரைசலில், கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பு 1.6×10^{-10} கொண்ட AgCl (s) திண்மத்தின் கரைதிறன் மதிப்பு

அ) 1.26×10^{-5}M ஆ) 1.6×10^{-9}M இ) 1.6×10^{-11}M ஈ) பூஜ்ஜியம்

13. லெட் அயோடைடின் கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பு 3.2×10^{-8} எனில், அதன் கரைதிறன் மதிப்பு

அ) 2×10^{-3}M ஆ) 4×10^{-4}M இ) 1.6×10^{-5}M ஈ) 1.8×10^{-5}M

14. அறைவெப்பநிலையில் MY மற்றும் NY_3, ஆகிய கரையாத உப்புகள் 6.2×10^{-13} என்ற சமமான, K_{sp} மதிப்புகளை கொண்டுள்ளன. MY மற்றும் NY_3 ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவரையில் எந்த கூற்று உண்மையானது?

அ) MY மற்றும் NY_3 ஆகிய உப்புகள் தூய நீரைவிட 0.5M KY கரைசலில் அதிகம் கரைகின்றன.

ஆ) MY மற்றும் NY_3 தொங்கலில் KY எனும் உப்பை சேர்ப்பதினால் அவற்றின் கரைதிறன்களில் எவ்வித விளைவும் உண்டாவதில்லை.

இ) நீரில் MY மற்றும் NY_3 இரண்டின் மோலார் கரைதிறன் மதிப்புகளும் சமம்.

ஈ) நீரில் MY யின் மோலார் கரைதிறன், NY3 யின் மோலார் கரைதிறனைவிட குறைவு.

15. சம கனஅளவுள்ள 0.1M NaOH மற்றும் 0.01M HCl கரைசல்களை ஒன்றாக கலக்கும்போது கிடைக்கும் கரைசலின் pH மதிப்பு என்ன?

அ) 2.0 ஆ) 3 இ) 7.0 ஈ) 12.65

16. ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலி மதிப்பு 1×10^{-3} . pH = 4 எனும் மதிப்பு கொண்ட ஒரு தாங்கல் கரைசலை தயாரிக்க தேவையான $\frac{[\text{அமிலம்}]}{[\text{உப்பு}]}$ விகிதம்

அ) 4:3 ஆ) 3:4 இ) 10:1 ஈ) 1:10

17. 10^{-5}M KOH கரைசலின் pH மதிப்பு

அ) 9 ஆ) 5 இ) 19 ஈ) இவை எதுவுமல்ல

18. $H_2PO_4^-$ இன் இணை காரம்

அ) PO_4^{3-} ஆ) P_2O_5 இ) H_3PO_4 ஈ) HPO_4^{2-}

19. பின்வருவனவற்றுள் எது லௌரி– ப்ரான்ஸ்டட் அமிலமாகவும், காரமாகவும் செயல்பட முடியும்?

அ) HCl ஆ) SO_4^{2-} இ) HPO_4^{2-} ஈ) Br^-

20. ஒரு நீரிய கரைசலின் pH மதிப்பு பூஜ்ஜியம், எனில் அந்த கரைசல்

அ) சிறிதளவு அமிலத்தன்மை கொண்டது

ஆ) அதிக அமிலத்தன்மை கொண்டது

இ) நடுநிலைத் தன்மை கொண்டது

ஈ) காரத் தன்மை கொண்டது

XII U8-Ionic equilibrium.indd 31 16-12-2022 20:27:55